

Программно-аппаратный комплекс измерения габаритов товара на конвейере

Тестовое задание Ozon Tech × Университет Иннополис

Трек «Компьютерное зрение»

Вариант 1

Выполнил:

Болбачан Леонид Анатольевич

2026

Дата: 10 сентября 2026 года

Статус: инженерный проект и синтетический proof of concept

Предлагаемая архитектура станции: 1× LMI Gocator 2880, encoder-triggered, локальный edge

Главный вывод. Для ленты шириной 600 мм и товара высотой до 300 мм технически сильнейшим вариантом является один двухкамерный Gocator 2880. Предварительный расчёт даёт 680 мм FOV на высоте 300 мм: запас 40 мм с каждой стороны, около 12,7 поперечных отсчёта и ≈10 профилей при целевых 1000 profiles/s на минимальный объект 10×10 мм. Последнее требует проверки 1000 Гц в Emulator или на датчике. Архитектура покрывает ленту во всём Z-диапазоне и уменьшает тени двумя встроенными камерами. Два Gocator 2490 не требуются: один 2490 дискретизирует 10 мм ещё лучше, но имеет одну камеру и избыточный MR, а пара повышает цену и сложность калибровки без устранения проблем прозрачной упаковки.

1. Резюме решения

Цель станции — оценить три стороны минимального по объёму охватывающего прямоугольного параллелепипеда. Координата X идёт поперёк ленты, Y — по движению, Z — вверх от плоскости ленты. Товар обнаруживает ретрорефлекторный датчик SICK WLF4FI. Инкрементальный энкодер SICK DFS60 с мерным колесом должен подавать аппаратные импульсы с целевым шагом 1 мм после проверки допустимой частоты профилей. Gocator 2880 объединяет два взгляда на одну лазерную линию и передаёт метрические профили по Gigabit Ethernet. OnLogic Karbon K801 локально выполняет калибровочное преобразование, удаление ленты, фильтрацию, объединение профилей, оценку minimum-volume OBB (minimal-approx), контроль качества и доставку JSON в WMS.

В основном сценарии ML не требуется: между товарами около 3 с, а входной триггер и геометрическое отделение от плоскости дают естественную сегментацию. ML предлагается как отдельный fallback, если пилот обнаружит перекрытия, руки оператора, свисающую упаковку или сложный динамический фон.

Числа в документе разделены по происхождению:

- **MANUFACTURER SPECIFICATION** — официальная документация производителя;
- **CALCULATED** — расчёт из опубликованных спецификаций и геометрии задачи;
- **SIMULATED** — результат запуска данного прототипа;
- **ESTIMATED** — инженерная оценка, которую надо подтвердить испытанием;
- **MEASURED** — зарезервировано для физического пилота; таких данных в проекте нет.

2. Требования и критерии приёмки

Исходный PDF [1] задаёт ленту 600 мм, скорость 1 м/с, средний интервал между товарами 3 с, диапазон от 10×10×10 до 400×300×300 мм и погрешность каждой стороны $\pm \max(5\%, 5\text{ мм})$. Форма и внешний вид произвольны. Результат передаётся в WMS.

Параметр	Требование	Проверка проекта
Ширина ленты	600 мм	FOV 680 мм на Z=300 мм; запас 40 мм/сторону
Скорость	1000 мм/с	целевой encoder spacing 1 мм; 1000 profiles/s требуют проверки
Поток	примерно 1 товар / 3 с	локальный цикл, очередь WMS вне измерительного пути
Минимум	10×10×10 мм	≈10 профилей по Y при целевых 1000 profiles/s и ≈12,7 samples по X
Максимум	400×300×300 мм	MR=800 мм и зона Y=700 мм
Допуск	$\pm \max(5\%, 5\text{ мм})$	расчёт отдельно по каждой сортированной стороне
Геометрия	minimum-volume box	оценка minimum-volume OBB (minimal-approx)
Интеграция	WMS	PoC: JSON и локальная append-only JSONL outbox

Для стороны 10 мм допустимо ± 5 мм; для 100 мм — также ± 5 мм; для 400 мм — ± 20 мм. Начальный инженерный ориентир может быть строже внешнего допуска, чтобы оставить запас на дрейф, оптику, движение и алгоритм. Конкретный p95 не задан в исходном задании и должен быть согласован с бизнесом после физического пилота.

3. Почему 2× Gocator 2490 не зафиксированы заранее

В preliminary proposal две головы 2490 могли казаться безопасным выбором из-за широкого FOV. Однако технический выбор должен учитывать не только число в строке XYZ resolution. У 2490 широкий диапазон меняет локальный pitch с расстоянием, одна камера создаёт тень, а два независимых сенсора требуют временной синхронизации, общей координатной системы, overlap stitching и контроля взаимного дрейфа.

Расчёт показывает важный контринтуитивный результат: очень широкий FOV 2490 **не лишает его sampling margin**. При требуемой геометрии у ленты получается примерно 0,519 мм на точку, то есть около 19,3 отсчёта на 10 мм. Причина — 1920 точек в профиле [5]. Поэтому 2490 отклоняется не из-за недостаточной дискретизации, а из-за одной камеры, избыточного MR=1525 мм, большей линейности в миллиметрах и отсутствия необходимости покупать вторую голову.

4. Аппаратный trade study

4.1 Правила сравнения

Resolution, repeatability, linearity и absolute accuracy не взаимозаменяемы. Resolution описывает дискретизацию/минимальный шаг данных; repeatability — разброс повторов; linearity — отклонение усреднённой Z-позиции по MR. Ни один рассмотренный datasheet LMI не публикует гарантированную абсолютную погрешность готовых L/W/H после монтажа, движения, сшивки данных и алгоритма. Следовательно, соответствие допуску нельзя доказать одной строкой datasheet: необходимы калибровочные объекты с известными размерами и Gage R&R.

Для профилометра при скорости $v=1000 \text{ mm/s}$ продольный шаг равен $\Delta Y = v / f_{\text{profile}}$. При 1000/800/500/380 Гц это соответственно 1,0/1,25/2,0/2,63 мм. Смаз равен $v \times \text{exposure}$: при 1 мс — 1 мм. Scan rate не равен времени экспозиции; последнюю надо подобрать на реальных тёмных и блестящих SKU.

4.2 Gocator 2880 — один dual-camera profiler

MANUFACTURER SPECIFICATION. Актуальная официальная страница LMI описывает 2880 как двухкамерный laser line profiler с 1280 точками на профиль [3]. Datasheet rev. 2.3 даёт FOV 390–1260 мм, X resolution 0,375–1,1 мм, Z resolution 0,092–0,488 мм, MR 800 мм, clearance 350 мм, Z linearity $\pm 0,04\%$ MR, scan rate 380–5000 Гц, encoder и trigger inputs, Gigabit Ethernet [4]. Отдельная repeatability в этом datasheet не приведена.

CALCULATED. Линейная интерполяция FOV по factory range используется только для предварительной компоновки:

$$\text{FOV}(z) = 390 + (1260 - 390) \times z / 800.$$

Для 40 мм бокового запаса принят FOV 680 мм на верхней поверхности товара. $z_{\text{top}} \approx 266,67 \text{ мм}$. Центр сенсора находится на $350 + 266,67 + 300 \approx 916,67 \text{ мм}$ над лентой. Плоскость ленты лежит на $z \approx 566,67 \text{ мм}$, где $\text{FOV} \approx 1006,25 \text{ мм}$. Худший X pitch $1006,25 / 1280 \approx 0,786 \text{ мм}$, то есть 10 мм занимают $\approx 12,72$ отсчёта. На вершине $\text{pitch} \approx 0,531 \text{ мм}$. При целевом 1 мм encoder spacing имеется около 10 профилей вдоль 10-мм объекта. MR оставляет около 233,33 мм после уровня ленты. Z linearity $\pm 0,04\% \times 800 = \pm 0,32 \text{ мм}$ — это linearity, не абсолютная accuracy.

1000 profiles/s — **TARGET**, а не VERIFIED CONFIGURATION. Официальные материалы LMI объясняют, что максимальная частота зависит от active area, exposure и subsampling, рассчитывается Trigger panel, а слишком частые encoder triggers приводят к trigger drop [26–29]. Official desktop Emulator потребовал LMI account и Windows package; на текущем macOS ARM host его расчёт честно не получен.

Частота	Шаг Y	Профилей на 10 мм	Вывод для min SKU
1000 Гц	1,00 мм	10	целевой хороший запас; требует Emulator/hardware check
800 Гц	1,25 мм	8	рабочий запас сохраняется
500 Гц	2,00 мм	5	погранично для устойчивых границ
380 Гц	2,63 мм	3,8	запас недостаточен для уверенного измерения

До одобрения оборудования надо зафиксировать окончательные ROI/exposure и подтвердить 1000 Гц в Gocator Emulator либо на физическом 2880. Если режим не достигим, следует сначала проверить 800 Гц физически, а не молча сохранять шаг 1 мм.

Две внутренние камеры видят одну лазерную линию с противоположных сторон и уменьшают self-occlusion от вертикальных стенок. Один корпус исключает внешнюю временную синхронизацию и inter-head calibration. Верхняя система всё равно не видит дно и глубокие поднутрения.

4.3 Gocator 2490 — одна или две головы

MANUFACTURER SPECIFICATION. Для 2490 опубликованы 1920 точек/профиль, FOV 390–2000 мм, X resolution 0,25–1,1 мм, clearance 350 мм, MR 1525 мм, Z linearity $\pm 0,04\%$ MR, repeatability 0,012 мм и 370 Гц на полном поле; официальная продуктовая страница отдельно приводит 800 Гц для области $1 \times 2 \text{ м}$ и до 5000 Гц [5, 6]. В используемом англоязычном datasheet отдельная строка Z resolution не приведена; официальный японский datasheet LMI указывает Z resolution 0,06–1,5 мм [30].

CALCULATED. Для FOV=680 мм на Z=300 мм $z_{\text{top}} \approx 274,69 \text{ мм}$; высота $\approx 924,69 \text{ мм}$. На ленте $\text{FOV} \approx 996,72 \text{ мм}$, $\text{pitch} \approx 0,519 \text{ мм}$ и $\approx 19,26$ отсчёта на 10 мм. При 800 Гц продольный шаг 1,25 мм, около восьми профилей на 10 мм. MR покрывает 300 мм с большим избытком. Z linearity в абсолютных единицах равна $\pm 0,61 \text{ мм}$, тогда как repeatability 0,012 мм; эти значения нельзя складывать или выдавать за accuracy.

Одна голова имеет один camera view и выраженную тень. Две противоположные головы уменьшают её, но требуют Sensor Networking/Master, синхронизацию до 1 мкс, encoder distribution и внешнюю калибровку [9]. Цена и число отказных точек примерно удваиваются; прозрачность остаётся проблемой. Поэтому 1×2490 — сильный запасной вариант, а 2×2490 для данной геометрии неоправданны.

4.4 Три Gocator 2450 — узкое поле

MANUFACTURER SPECIFICATION. Gocator 2450 имеет 1800 точек/профиль, FOV 145–425 мм, X resolution 0,10–0,255 мм, clearance 270 мм, MR 550 мм, Z linearity $\pm 0,01\%$ MR, repeatability 0,002 мм и до 5000 Гц [7, 8].

CALCULATED. Одна голова не покрывает 600 мм. Двух также недостаточно: чтобы плоскость ленты оставалась в MR при высоте товара 300 мм, верхний срез можно поставить не дальше 250 мм в MR; там FOV≈272 мм, две головы дадут ≈545 мм даже без overlap. Практически нужны минимум три головы, каждой около 220 мм полезного поля с перекрытием. Sampling >39 отсчётов на 10 мм, linearity $\pm 0,055$ мм — существенно лучше нужного, но stitching трёх систем, направленные тени и высокая цена не окупаются допуском 5 мм.

4.5 Две RealSense D457 — active stereo

MANUFACTURER SPECIFICATION. D457 имеет global shutter, 1280×720 depth, до 90 fps, FOV 87°×58°, ideal range 0,6–6 м, minimum depth 0,52 м и заявленную depth accuracy <2% на 4 м [11]. Производитель документирует аппаратную синхронизацию нескольких D457 и особенности overlapping depth cameras [12, 13].

CALCULATED/ESTIMATED. На 0,8 м поле по горизонтали ≈1518 мм, то есть ≈1,19 мм/pixel и ≈8,4 pixels на 10 мм. При 90 fps объект проходит 11,1 мм между кадрами; нужна точная фаза триггера, а для min-size нет продольной избыточности. Две диагональные камеры сокращают слепые зоны, но требуют stereo-depth fusion. Опубликованная характеристика <2% на 4 м не является гарантией ≤5 мм для всей измерительной станции в нашем рабочем диапазоне. Поэтому соответствие требованию $\pm \max(5\%, 5 \text{ мм})$ нельзя доказать по публичной спецификации D457. Active stereo чувствительна к слабой/повторяющейся текстуре, внешнему IR, чёрным, бликующим и прозрачным поверхностям. Вариант пригоден для недорогого лабораторного PoC, но не выбран.

4.6 Сводная матрица

Вариант	Coverage 600×300	Samples на 10 мм X/Y	Occlusion	Интеграция	Cost class	Запас к допуску
1× Gocator 2880	680 мм сверху, запас 40 мм/сторон у	≈12,72 / 10	две камеры уменьшают тень	средняя	высокая	хороший, MSA обязателен
1× Gocator 2490	680 мм сверху	≈19,26 / 8 при 800 Гц	одна камера	средняя	высокая	хороший, MR избыточен
2× Gocator 2490	да	≈19,26 / 8 на голову	встречные виды	высокая	очень высокая	высокий, но лишняя сложность
3× Gocator 2450	да с overlap	>39 / 10	три направленных вида	очень высокая	очень высокая	чрезмерный
2× RealSense D457	геометрически да	≈8 px / <1 кадра	два вида	высокая	низкая/средняя	официально не доказан

Черная матовая поверхность уменьшает возврат, глянцевая даёт saturation и specular dropout, прозрачная может вернуть фон или несколько поверхностей. У 2880 две камеры повышают вероятность валидного отражения, но не решают физику материала. Для production нужны настройки экспозиции, ограничения мощности, матовый фон ленты и мониторинг fill rate; прозрачный товар при недостаточной полноте отправляется на ручной поток.

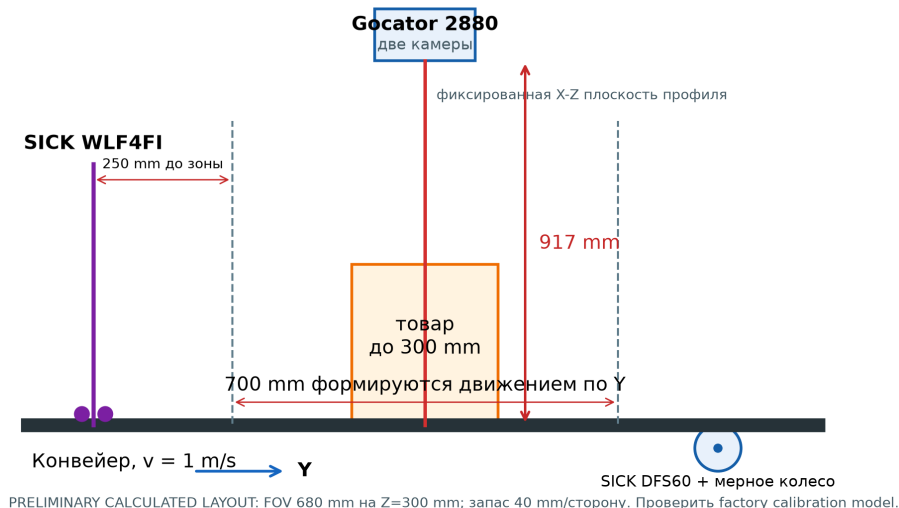
4.7 Официальное применение 2880 для упаковки

2880 выбран не «вопреки» wood datasheet. Официальный launch LMI относит его к packaging и крупным сложным формам, подчёркивая две камеры для уменьшения окклюзий [23]. В официальном кейсе Box Void Fill Measurement Gocator 2880 измеряет внутренний объём высоких коробок; два взгляда помогают видеть зоны, которые закрывались бы одной камерой [24, 25]. Для задания важны те же физические свойства: dual-camera triangulation, FOV, MR, scan-rate capability, encoder/trigger, Ethernet и spatial sampling. Gocator 2490 имеет ещё более прямое logistics-позиционирование и остаётся допустимым fallback, но его единственная камера сильнее затеняет произвольную форму.

5. Финальная физическая компоновка

Все координаты этого раздела — **PRELIMINARY CALCULATED LAYOUT**. 680 мм FOV на верхнем уровне оставляет 40 мм запаса с каждой стороны 600-мм ленты. Заводская модель конкретного датчика и механические допуски должны уточнить координаты.

Измерительная станция — вид сбоку (Y-Z)

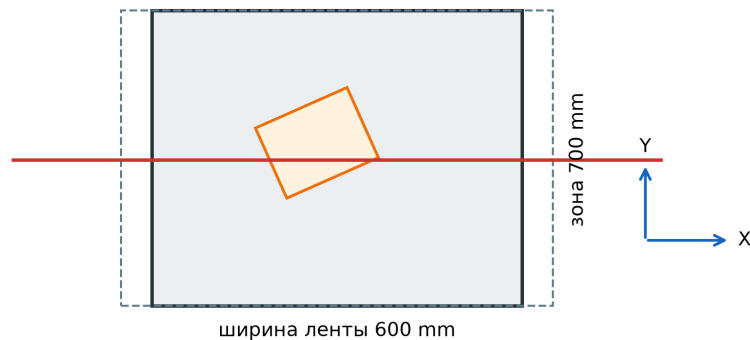


Вид сбоку

Сенсор предлагается установить по центру поперечной балки примерно в 916,7 мм над верхней поверхностью ленты; лазерная линия ориентирована вдоль X. Товар движется по Y. Расчётная measurement zone длиной 700 мм включает максимальные 400 мм товара и запас до/после. WLF4FI стоит за 250 мм до начала зоны: при 1 м/с это 250 мс на создание контекста item_id, проверку health и подготовку буфера. DFS60 контактирует с лентой мерным колесом; конкретный диаметр выбирается так, чтобы целочисленное деление импульсов дало 1 мм и не превысило 820 кГц [14].

Измерительная станция — вид сверху (X-Y)

FOV на ленте ≈ 1006 mm; 680 mm на Z=300 mm
запас по 40 mm с каждой стороны ленты



PRELIMINARY CALCULATED LAYOUT; один Gocator 2880 по центру; две камеры наблюдают одну лазерную линию.

Вид сверху

Кожух исключает доступ к лучу класса 3R и паразитную засветку; interlock отключает лазер при открытии. Механика должна иметь жёсткую базу, anti-vibration mounting, защиту окна и сервисный доступ. Финальные 916,7 мм нельзя переносить на монтаж без factory calibration model: формула использует линейную интерполяцию крайних FOV.

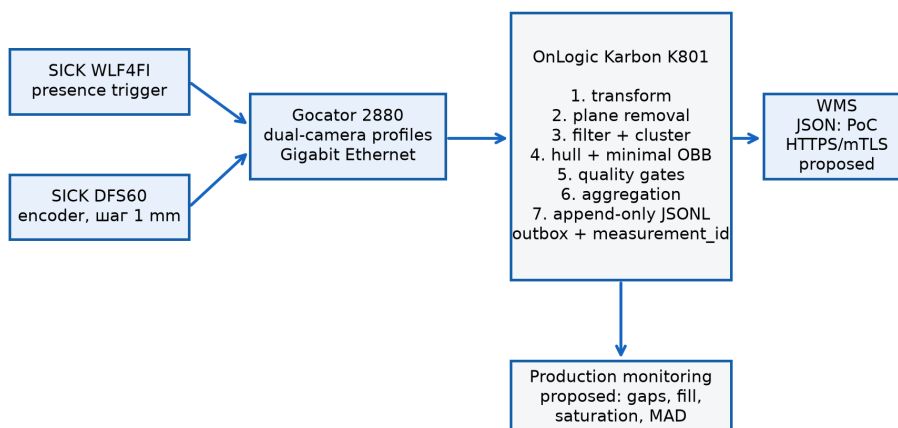
Калибровка включает: (1) заводскую модель профиля; (2) rigid transform sensor→belt; (3) плоскость Z=0 по калибровочной плите; (4) encoder scale и направление; (5) latency trigger→profile; (6) проверку по сертифицированным блокам в центре и краях FOV.

6. Вычислитель и интерфейсы

Предлагаемая конфигурация OnLogic Karbon K801: промышленный fanless edge PC с Core i5-class 35 W CPU, 32 GB RAM, 1 TB NVMe и двумя 2.5GbE [17]. Платформа конфигурируемая; эти память и накопитель — проектная комплектация, а не единственный заводской вариант. Один порт выделяется сенсору, второй — OT/WMS сети; питание и watchdog интегрируются со шкафом. В CPU-контуре на один товар требуется лишь convex hull нескольких тысяч точек и перебор ориентаций; GPU не является зависимостью.

Альтернативы: компактный обычный x86 дешевле, но хуже по температуре, вибрации и жизненному циклу; Jetson полезен при обязательной instance segmentation, но увеличивает число программных зависимостей; cloud исключён из измерительного контура из-за сети, задержки и потери управления при сбое. Облако допустимо для агрегированных метрик и переобучения.

Контур данных и управления



Real-time цикл локальный; JSONL outbox содержит deterministic measurement_id для идемпотентной доставки.

Контур данных

7. Алгоритм рабочей станции

1. WLF4FI создаёт событие товара и связывает его с `item_id` от PLC/WMS.
2. DFS60 должен аппаратно задавать Y каждой лазерной линии с целевым шагом 1 мм; режим разрешается только после проверки доступной частоты и trigger-drop.
3. Gocator 2880 формирует метрические X-Z профили из двух камер.
4. Factory model и extrinsic transform переводят точки в belt coordinates.
5. Плоскость ленты оценивается при пустой ленте и контролируется RANSAC/health.
6. Точки ниже minimum height удаляются; выбросы фильтруются по соседям.
7. Радиус связи берётся из 90-го перцентиля наблюдаемого nearest-neighbour spacing, умноженного на 3 и ограниченного 2...20 мм. Ground truth здесь недоступен. Мелкие шумовые компоненты отбрасываются; близкие dropout-фрагменты соединяются; два кластера размером не менее 20% крупнейшего дают `object_overlap`.
8. Профили объединяются по encoder Y. В PoC контролируются число точек, структура кластеров, FOV/range и расхождение OBB-оценок. Мониторинг пропусков профилей, fill rate и saturation предлагается для production, но в PoC не реализован.
9. Строится оценка minimum-volume OBB (minimal-approx): устойчивое направление оценивается по dominant top plane, hull-based face/edge OBB служит fallback/reference; их расхождение используется quality gate.
10. Размеры сортируются $L \geq W \geq H$, проверяются диапазон и некалиброванный эвристический quality score.
11. В PoC валидные окна агрегируются медианой. MAD/inter-window consistency gate, минимум валидных окон и repeatability threshold оставлены для будущей валидации.
12. PoC сохраняет сообщение в локальной append-only JSONL outbox; ограниченная durable очередь, ACK и retry относятся к предложению для production.

Псевдокод:

```

on item_trigger(item_id):
    profiles = collect_until_trailing_gap(verified_encoder_step)
    cloud = calibrate_and_merge(profiles)
    plane = validate_belt_plane(cloud)
    components = observed_density_clusters(filter(remove_plane(cloud, plane)))
    if two_significant_components(components): emit(object_overlap, no dimensions)
    object = one_significant_component(components)
    if quality_failed(object): emit(status, no trusted dimensions)
    else:
        object += project_lowest_contact_band_to_plane(object)
        hull = convex_hull(object)
        box = dominant_top_plane_obb_or_face_edge_fallback(hull)
        if obb_disagreement(box, face_edge_obb(hull)) > 25%: emit(low_confidence)
        result = median(valid_window_boxes)
        deliver_or_enqueue(wms_message(item_id, result))

```

8. Почему оценка minimum-volume OBB (minimal-approx), а не AABV или PCA OBB

AABV привязан к осям конвейера: поворот прямоугольной коробки на 45° увеличивает X/Y envelope. PCA находит направления максимальной дисперсии, но не минимизирует объём; он нестабилен у симметричных и неполных поверхностей. Требование задания — минимальный охватывающий прямоугольный параллелепипед.

Основной путь устойчиво оценивает ориентацию по доминирующей верхней плоскости и minimum-area footprint внутри неё. Независимый `scipy.spatial.ConvexHull` [20] face/edge minimal-approx OBB используется как fallback/reference и quality signal: для граней и рёбер перебираются ортонормированные frames и выбирается наименьший из найденных объёмов. Ни один из этих путей не заявлен как точный глобальный minimum-volume OBB для любого многогранника.

Optional reference фактически проверен с Open3D 0.19.0. В этой замороженной версии нет `MethodOBBCreate`, поэтому `MINIMAL_JYLANKI` недоступен. Стабильный `create_from_points_minimal` сам является minimal-approx и не служит точной нижней границей. Сравнение охватывает axis-aligned box, rotated box, L-призму, цилиндр, связный невыпуклый composite и отдельный convex irregular fixture. JSON сохраняет AABV/PCA/custom/reference объёмы, отсортированные размеры и по координатные расхождения. Называть результат Open3D 0.19 Jylänki нельзя [18, 22].

Estimated support-contact completion — явная эвристика: на плоскость проецируется только нижняя полоса (1-й процентиль), а не весь силуэт. Это помогает box-like объектам оценить контакт и не раздувает наклонённый силуэт. Эвристика не восстанавливает произвольное дно; ножки, полости, мягкая упаковка и невыпуклые поднутрения остаются источником неопределённости.

9. Роль ML и план данных

Основной путь детерминирован и объясним. ML активируется лишь если геометрическая проверка не отличает товар от второго объекта, рук, свободного пакета или движущегося фона. Рекомендуемый fallback — instance segmentation в синхронном RGB-кадре, один основной класс product и служебные negative labels person/hand, conveyor_fixture, foreign_object. Маска не измеряет размеры; она лишь выбирает соответствующие 3D-точки.

Для датасета пилота целевой порядок — 12–15 тыс. размеченных кадров/профильных проекций: не менее 2 тыс. трудных примеров (чёрный, глянец, прозрачность, тонкие пакеты, край FOV), 2 тыс. сложных отрицательных примеров и проходы SKU в разных yaw. Split 70/15/15 делается группами по SKU, дню и линии, чтобы один экземпляр не утёк между train/test. Augmentation: яркость, шум, blur по ходу, dropout полос, частичная окклюзия и background replacement; геометрические масштабы не изменяются без согласованного преобразования depth.

Стартовая модель — компактная YOLOv8m-seg, потому что практический кейс Ozon Tech описывает переход к YOLOv8m-seg и более 15 тыс. изображений [2]. Это отраслевой ориентир, не результат данного проекта. Метрики: mask mAP50-95, recall трудного среза, false merge/split rate и, главное, downstream pass rate размеров. Deployment через ONNX/TensorRT — только после измерения необходимости; CPU geometry остаётся авторитетным контуром.

10. WMS и эксплуатационная надёжность

JSON содержит measurement_id, item_id, UTC timestamp, length_mm, width_mm, height_mm, confidence, measurement_status. confidence — некалиброванный эвристический quality score, а не вероятность правильности. measurement_id стабилен для пары item/timestamp и используется как idempotency key. Пример:

```
{
  "measurement_id": "36918523-5216-5204-acbf-cfde7c82fbdc",
  "item_id": "synthetic-demo-001",
  "timestamp": "2026-09-09T12:00:00Z",
  "length_mm": 121.254,
  "width_mm": 81.173,
  "height_mm": 45.915,
  "confidence": 0.905,
  "measurement_status": "ok"
}
```

Реализовано в PoC: схема сообщения, детерминированный measurement_id, UTC JSON, локальная append-only JSONL outbox и unit-тесты.

Для любого measurement_status != "ok" публичный WMS JSON передаёт length_mm = width_mm = height_mm = null: внутренние диагностические размеры не представляются как доверенные измерения. ID, item, timestamp, quality score и status сохраняются.

Предлагается для production, но не реализовано: HTTPS POST, mTLS, timeout, retry worker, ограниченный exponential backoff, ACK, dead-letter policy, лимиты очереди и TPM/OS keystore. wms_unavailable относится к этому transport-слою и не испускается текущим измерительным PoC.

11. Ошибки и защитное поведение

Сбой	Детектор	Поведение
нет/мало depth	PoC: число точек / отсутствие кластера	insufficient_depth_data, ручной поток
два товара	два сопоставимых кластера	object_overlap, не объединять размеры
объект вне диапазона	OBB/FOV/MR boundary	measurement_out_of_range
дрейф/вибрация	residual контрольной плоскости	calibration_error, останов/перекалибровка
плохая повторяемость окон	production: MAD/inter-window gate	предложено, не реализовано в PoC
прозрачность/глянец	production: dropout/fill-rate/saturation monitoring	recipe retry или low_confidence
энкодер проскальзывает	PLC speed disagreement	invalidate item, service alarm
WMS недоступна	timeout/5xx	production: bounded outbox, ACK и retry
персонал в зоне	light curtain/interlock	отключить лазер/остановить измерение

Статус	В PoC	Триггер	Расширение production
ok	да	один кластер, эвристический quality score прошёл gate	калибровка confidence по физическому пилоту
insufficient_depth_data	да	нет измеримого кластера	material recipe/reroute
object_overlap	да	≥2 значимых кластера	PLC развод потока
measurement_out_of_range	да	OBB выше диапазона с допуском	аппаратные FOV/MR gates
low_confidence	да	<80 точек или OBB disagreement >25%	future: MAD и minimum window count
calibration_error	частично	PoC: dominant plane не найдена	artefact/health контроль
wms_unavailable	нет	только будущий transport	retry/ACK/dead letter

Оптически невидимый выступ, дно и глубокая впадина принципиально не восстанавливаются надёжно из верхнего вида. Система должна предпочесть отказ ложной точности. Для постоянного измерения полностью прозрачной упаковки нужен отдельный физический канал (например, light curtain/multi-view silhouette), новый trade study и новая MSA.

12. Прототип и тестирование

Пакет Python 3.12 использует NumPy, SciPy/Quhull/KD-tree, Pydantic, Matplotlib/Pillow и ReportLab. Open3D — только optional test dependency.

Основной генератор помечен **SIMPLIFIED LINE-PROFILER SYNTHETIC**. Число точек не задаётся произвольно: шаг X вычисляется из FOV профилометра на номинальной верхней высоте объекта и 1280 samples/profile; height-dependent FOV затем применяется для visibility clipping. Шаг Y задаётся как speed/profile_rate. Поверхности преобразуются в координаты ленты; упрощённые два встречных взгляда оставляют видимые top/side candidates; z-buffer хранит не более одного depth на ячейку X/Y. Bottom отсутствует. Затем применяются self-shadow, noise, point dropout, неполная видимость, пропуски целых profile strips и height-dependent FOV clipping. Модель не воспроизводит реальные BRDF, laser speckle, multipath, насыщение или преломление прозрачной упаковки и не является Gocator Emulator. Закрытая шестигранная поверхность используется только в low-level regression fixtures.

Ground truth хранится в evaluator metadata. Измеритель получает только точки и замороженный MeasurementConfig; подмена скрытого эталона защищена тестом и не меняет runtime output. L-призма, цилиндр и связанный невыпуклый composite проходят полный pipeline.

Результаты разделены; их нельзя объединять в одно число «точности». Контрольные наборы seed 42: regression — 7/7 correct OK, p95 abs L/W/H 2,371 / 2,413 / 2,622 мм; simplified line-profiler — 7/7 correct OK, 4,675 / 2,570 / 1,311 мм.

Acceptance rate=(correct OK+wrong OK)/expected-valid; precision among accepted=correct OK/(correct OK+wrong OK); correct measurement rate=correct OK/expected-valid.

Monte Carlo subset	Total	Exp. valid	Exp. reject	Correct OK	Wrong OK	Rejected valid	Acceptance	Accepted precision	Correct rate
yaw-only	125	125	0	125	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
tilted/irregular	125	125	0	90	16	19	84,8%	84,9%	72,0%
small-object	125	125	0	123	0	2	98,4%	100,0%	98,4%

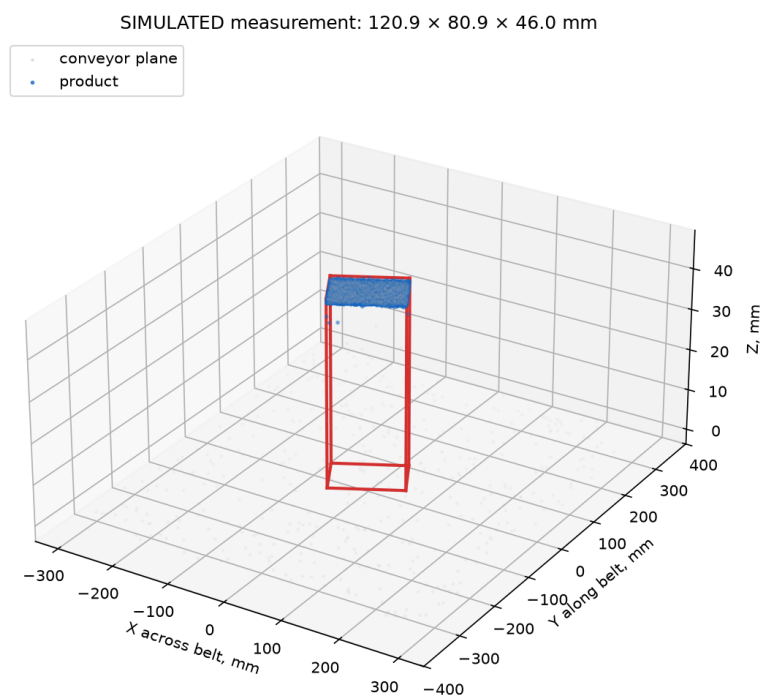
Monte Carlo subset	Total	Exp. valid	Exp. reject	Correct OK	Wrong OK	Rejected valid	Acceptance	Accepted precision	Correct rate
noisy/incomplete	125	100	25	89	11	0	100,0%	89,0%	89,0%
Итого	500	475	25	427	27	21	95,6%	94,1%	89,9%

Все 25 expected-reject сценариев отклонены; false accepted — 0. Это проверка защитной логики на искусственном поднаборе, **не ожидаемая false-ok rate физической станции**. Порог OVB disagreement выбран только на development seed 1337:

Development gate	Correct OK	Wrong OK	Reject	Acceptance	Accepted precision	Correct rate
нет	95	30	0	100,0%	76,0%	76,0%
disagreement ≤30%	91	27	7	94,4%	77,1%	72,8%
disagreement ≤25%	90	19	16	87,2%	82,6%	72,0%
disagreement ≤20%	85	18	22	82,4%	82,5%	68,0%
disagreement ≤10%	78	11	36	71,2%	87,6%	62,4%

Порог 25% выбран как простой gate без падения correct measurement rate ниже 70%; цель 95% precision among accepted этим признаком не достигалась без большого числа отказов. После заморозки tilted/irregular и полный Monte Carlo 500 на final seed 20261017 были запущены по одному разу; после просмотра результата алгоритм не менялся.

До gate tilted/irregular давал 99 correct OK, 25 wrong OK и 1 reject: precision among accepted 79,8%, correct measurement rate 79,2%. После gate: 90 correct OK, 16 wrong OK и 19 reject/low-confidence; acceptance rate 84,8%, precision among accepted 84,9%, correct measurement rate 72,0%. P95 abs ошибки среди 106 принятых status=ok: 15,392 / 12,696 / 2,922 мм; среди 90 correct OK: 10,855 / 9,016 / 2,931 мм. Невидимый нижний extremum и undercuts остаются видимостью/support-моделью упрощённого симулятора. Это указывает на потенциальную проблему наблюдаемости, но не доказывает идентичный отказ физического dual-camera Gocator; второй вид рассматривается только если реальный пилот подтвердит проблему.



SIMULATED измерение

На иллюстрации серым показана известная плоскость конвейера, синим — наблюдаемая поверхность товара, красным — измеренный OVB. Большой пустой диапазон по X/Y нужен, чтобы показать полный 600-мм conveyor envelope; визуально небольшой объект не означает нехватку sampling в исходном облаке. Отдельный multiframe-demo сохраняет девять encoder-положений, пять валидных независимых окон, их медиану, итоговый WMS JSON, PNG и GIF. Тест сверяет поля WMS с фактическим aggregate.

В репозитории также сохранён `sample_scene.npz`, поэтому изображение не является непроверяемой картинкой: CLI заново измеряет тот же формат и печатает WMS JSON. Фиксированный seed обеспечивает повторяемость, но физическая приёмка намеренно не опирается на этот генератор.

Эти результаты проверяют программную геометрию на симулированных данных. Они не устанавливают абсолютную точность физической станции.

13. План физической валидации

Этап 0 — laser safety и FAT без товара. Этап 1 — калибровочные блоки 10, 20, 50, 100, 300 и 400 мм в центре и по краям, минимум 30 повторов на позицию. Этап 2 — MSA/Gage R&R для автоматической станции: повторные проходы в разные дни/смены, после разных циклов перекалибровки и при разных температурах, X-положениях и uaw; при наличии нескольких станций добавляется sensor/unit factor. Персонал учитывается только там, где человек выполняет установку, очистку или калибровку. Отдельно оцениваются bias, linearity, repeatability и reproducibility. Этап 3 — не менее 1000 SKU по размеру/материалу, по 10 проходов и uaw. Этап 4 — 8-часовой прогон и проверка поведения при искусственно вызванных сетевых сбоях. Этап 5 — теневой пилот на реальной линии до согласованного числа товаров.

Главная метрика: доля товаров, где все три стороны проходят

$|measured-reference| \leq \max(0.05 \times reference, 5 \text{ mm})$, с 95% confidence interval. Вторичные: p50/p95/p99 absolute error по оси; invalid rate по материалу; false-ok на прозрачных; repeatability; processing p95; WMS delivery p99; availability; calibration drift. **Предлагаемые начальные цели пилота**, например $\geq 99,5\%$ pass, false-ok $\leq 0,1\%$ и latency p95 < 1 с, не являются требованиями Ozon из задания. Финальные пороги нужно согласовать с бизнесом по стоимости ложного измерения, ручного отвода и пропускной способности. Их фиксируют до контрольного тестирования на заранее не просмотренной выборке.

14. Производительность и масштабирование

В текущем benchmark объём точек невелик и предназначен для функциональной проверки. Целевой throughput при ещё не подтверждённых 1000 профилей/с $\times$ 1280 samples — до 1,28 млн raw samples/s до invalid-mask и crop. За 700 мм зоны — до 896 тыс. samples. При 800/500/380 Гц поток пропорционально ниже, но уменьшается продольная полнота. Поэтому рабочий adapter должен выполнять streaming crop/downsample и передавать на hull лишь foreground. При товаре раз в 3 с средний бюджет существенно больше окна съёмки; WMS отправка асинхронна.

Оптимизации по порядку: ROI X/Z в сенсоре, удаление invalid profiles, voxel/grid downsample с шагом не крупнее 0,5–1 мм для min SKU, incremental clustering, convex hull только foreground, ограничение числа candidate frames, профилирование. Уменьшать сетку сильнее 1 мм до отдельного исследования нельзя: можно потерять реальный 10-мм объект и границу допуска.

15. Вывод и решение о следующем этапе

Один Gocator 2880 — минимальная архитектура, которая одновременно покрывает 600×300 мм measurement envelope, даёт достаточную дискретизацию 10-мм объекта, снимает часть окклюзий двумя камерами и избегает multi-head calibration. Gocator 2490 остаётся технически жизнеспособным single-head fallback, но 2×2490 не являются обоснованной основой станции. Три 2450 дают ненужную точность ценой интеграции; две D457 не имеют достаточной опубликованной метрологической гарантии.

Software PoC реализован и воспроизводим. На tilted/irregular acceptance rate составляет 84,8%, precision among accepted — 84,9%, correct measurement rate — 72,0%. Это visibility/support-model limitation упрощённого симулятора, а не доказанный предел физического dual-camera Gocator. Следующий обоснованный этап — физический пилот после проверки лазерной безопасности, calibration model и MSA/Gage R&R. Серийное внедрение возможно после контрольного теста ассортимента. Прозрачные и зеркальные объекты должны оставаться отдельным контролируемым потоком, пока их false-ok rate не подтверждён.

Источники

Дата доступа для веб-источников: 10 сентября 2026 года.

1. Ozon Tech × Университет Иннополис. «Тестовое задание, трек Компьютерное зрение, вариант 1». Исходный PDF, 2 страницы, предоставлен с заданием.
2. Мария Гафурова, Ozon Tech. «Размер имеет значение. Как Ozon автоматизировал измерение товаров на складах», 23.04.2024: <https://habr.com/ru/companies/ozontech/articles/809409/>
3. LMI Technologies. Gocator 2800 Series: <https://lmi3d.com/series/gocator-2800-series/>
4. LMI Technologies. Gocator 2880 Dual Camera 3D Smart Profile Sensor Datasheet, rev. 2.3: https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2024/09/DATASHEET_Gocator_2880_Wood_US.pdf
5. LMI Technologies. Gocator 2490 Datasheet, rev. 1.1: https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2020-02/DATASHEET_Gocator_2490_US_WEB.pdf
6. LMI Technologies. Gocator 2490 product page: <https://lmi3d.com/gocator-2490-3d-laser-line-profiler/>
7. LMI Technologies. Gocator 2400 Series Datasheet: https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2024/02/DATASHEET_Gocator_2400_US_WEB-1.pdf
8. LMI Technologies. Gocator 2400 Series: <https://lmi3d.com/series/gocator-2400-series/>
9. LMI Technologies. Sensor Networking: <https://lmi3d.com/technology/networking/>
10. LMI Technologies. Accessories: <https://lmi3d.com/product-accessories/>
11. RealSense. D457 GMSL/FAKRA: <https://www.realsenseai.com/products/d457-gmsl-fakra/>
12. RealSense. D457 Hardware Synchronization: <https://dev.realsenseai.com/docs/d457-hardware-synchronization/>
13. RealSense. Multiple Depth Cameras Configuration: <https://dev.realsenseai.com/docs/multiple-depth-cameras-configuration/>
14. SICK. DFS60I-BHPC65536 datasheet: https://www.sick.com/media/pdf/2/62/762/dataSheet_DFS60I-BHPC65536_1091640_en.pdf
15. SICK. W4F product information: https://www.sick.com/media/docs/4/24/724/product_information_w4f_en_im0093724.pdf
16. SICK. WLF4FI-973121A0ZZZ datasheet: https://www.sick.com/media/pdf/5/45/645/dataSheet_WLF4FI-973121A0ZZZ_1124155_en.pdf
17. OnLogic. Karbon K801–K804 documentation: <https://support.onlogic.com/product-documentation/rugged-products/karbon-k800-series/k801-k802-k803-k804>
18. Open3D 0.19. OrientedBoundingBox API: https://www.open3d.org/docs/release/python_api/open3d.geometry.OrientedBoundingBox.html
19. Open3D 0.19. Point cloud tutorial: <https://www.open3d.org/docs/release/tutorial/geometry/pointcloud.html>
20. SciPy. ConvexHull API: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.ConvexHull.html>
21. OpenCV. Camera calibration and 3D reconstruction: https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html
22. Open3D development API. Tensor OrientedBoundingBox, включая `MethodOBBCreate.MINIMAL_JYLANI`: [официальная документация](#)

23. LMI Technologies. Gocator 2880 launch, complex shapes and packaging:
<https://lmi3d.com/news/lmi-technologies-unveils-gocator-2880-the-first-all-in-one-3d-profile-sensor-with-dual-cameras/>
24. LMI Technologies. Box Void Fill Measurement with a Gocator 2880:
<https://lmi3d.com/blog/box-void-fill-measurement-with-a-dual-camera-smart-3d-laser-profiler/>
25. LMI Technologies. Box Void Fill Walkthrough:
<https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2023/03/Box-void-fill-Walkthrough.pdf>
26. LMI Technologies. Gocator 2300/2880 Series User Manual:
https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2016-08/15159-4.3.3.167_MANUAL_User_Gocator-2300-2880-Series.pdf
27. LMI Technologies. GoPXL Configuring Acquisition:
[официальная документация](#)
28. LMI Technologies Support. Improving Max Frame Rate:
<https://support.lmi3d.com/hc/en-us/articles/360033661791-Improving-Max-Frame-Rate>
29. LMI Technologies Support. Trigger Drop warnings in Encoder Trigger mode:
<https://support.lmi3d.com/hc/en-us/articles/360033336991-Trigger-Drop-warnings-in-Encoder-Trigger-mode>
30. LMI Technologies. Gocator 2490 Japanese Datasheet, rev. 1.1:
[официальный PDF](#)

Приложение А. Воспроизведение

```
uv sync --frozen --python 3.12
uv run pytest -q
uv run ruff check .
uv run conveyor-dimensioning demo --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning benchmark --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning sensor-benchmark --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning monte-carlo --output-dir assets/demo --count 500 --seed 20261017
uv run conveyor-dimensioning multiframe-demo --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning measure assets/demo/sample_scene.npz \
  --item-id synthetic-check --seed 42
uv sync --frozen --python 3.12 --extra open3d
uv run python scripts/compare_obb.py --output assets/demo/obb_comparison.json
uv run python scripts/generate_diagrams.py
uv run python scripts/build_report.py
```

Приложение В. Граница доказательств

В проекте нет физического Gocator, conveyor rig, calibration artefacts и реального assortment dataset. Поэтому слова «точность», «pass» и «benchmark» без квалификатора относятся только к synthetic software test. Ни resolution, ни linearity, ни repeatability производителя не подменяют absolute station accuracy. Это ограничение является частью решения: система проектируется с quality statuses и планом MSA, а не с недоказанной production-гарантией.